



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: INFIS39031	COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA BÁSICA: MECÂNICA		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Instituto de Física			SIGLA: INFIS
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante será capaz de:

1. Analisar os fenômenos naturais a partir de modelos matemáticos;
2. Determinar o domínio de validade destes modelos a partir de um estudo quantitativo;
3. Reconhecer grandezas fundamentais e suas relações;
4. Generalizar estas relações e aplicá-las na resolução de problemas;
5. Resolver os problemas básicos mais simples propostos pela mecânica clássica;
6. Descrever e aplicar as leis de conservação da energia e momento linear.

2. EMENTA

1 - Movimento Unidimensional; 2 - Movimento Bidimensional; 3 - Dinâmica; 4 - Trabalho e Conservação da Energia; 5 - Conservação do Momento; 6 - Colisões; 7 - Rotações e Momento Angular; 8 - Dinâmica de Rotação de Corpos Rígidos.

3. PROGRAMA

1. Movimento Unidimensional

- 1.1. Velocidade média e instantânea
- 1.2. Aceleração média e instantânea
- 1.3. Movimentos retilíneos (MRU e MRUV)
- 1.4. Análise de gráficos de $x(t)$ X t e $v(t)$ X t
- 1.5. Queda livre

2. Movimento Bidimensional

- 2.1. Vetores e sistemas de coordenadas
- 2.2. Velocidade e aceleração vetoriais
- 2.3. Movimentos uniformemente acelerados
- 2.4. Acelerações tangencial e normal
- 2.5. Lançamento de projéteis

2.6. Movimento circular uniforme

2.7. Velocidade relativa

3. Dinâmica

3.1. A ideia de força

3.2. As forças fundamentais

3.3. A lei da inércia

3.4. A segunda e a terceira lei de Newton

3.5. Conservação do momento e a terceira lei

3.6. Força de Hooke

3.7. Força de atrito

3.8. Aplicações das leis de Newton

4. Trabalho e Conservação da Energia

4.1. Conservação da energia

4.2. Trabalho e energia

4.3. Trabalho de uma força variável

4.4. Conservação da energia em problemas unidimensionais

4.5. Trabalho de uma força no caso geral

4.6. Forças e campos conservativos

4.7. O gradiente da energia potencial

4.8. Potência e forças não conservativas.

5. Conservação do Momento.

5.1. Sistemas de partículas e centro de massa

5.2. Princípio da conservação do momento

5.3. Sistemas de massa variável

6. Colisões

6.1. Força impulsiva

6.2. Colisões elásticas em uma dimensão

6.3. Colisões totalmente inelásticas

6.4. Colisões duas dimensões e a seção de choque de colisão

7. Rotações e Momento Angular

7.1. Tipos de rotação e sua representação vetorial

7.2. Torque e momento angular

7.3. Forças centrais e a conservação do momento angular

7.4. Momento angular de um sistema de partículas

7.5. Lei fundamental da dinâmica de rotações

8. Dinâmica de Rotação de Corpos Rígidos

8.1. Definição de corpo rígido e seus movimentos

8.2. Rotação em torno de um eixo fixo

- 8.3. Cálculo de momento de inércia
- 8.4. Rolamento em um plano e suas aplicações
- 8.5. Precessão

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a analisar e compreender fenômenos naturais por meio de modelos matemáticos e princípios da mecânica clássica. Desenvolver habilidades para identificar grandezas físicas fundamentais, aplicar as leis de conservação, e resolver problemas básicos em mecânica, com foco nas leis de Newton e nas leis de conservação de energia e momento.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALONSO, Marcelo. **Física:** um curso universitário. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 1972.
2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física.** Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012. 4 v.
3. SERWAY, Raymond A. **Princípios de física:** mecânica. São Paulo: Cengage Learning, 2004. 4 v.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CHAVES, Alaor. **Física básica:** mecânica. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos; LAB, 2007.
2. FEYNMAN, Richard P. **Lições de física.** Porto Alegre: Artmed; Bookman, 2008. 3 v.
3. NUSSENZVEIG, Herch. M. **Curso de física básica.** 5. ed. rev. e atual. São Paulo: E. Blucher, 2013. 4 v.
4. TIPLER, Paul Allen. **Física para cientistas e engenheiros.** 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 3 v.
5. YOUNG, Hugh D. **Sears & Zemansky:** física. São Paulo: Addison-Wesley, 2008-2009. 4 v.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia Elétrica